## ETAPA F: COMPONENTES FUNDAMENTAIS

| | | |
|---|---|---|
| **ROM**<br>Envia as instruções para o Processador | **REGISTRADORES DE ENTRADA**<br>Entrada das Instruções | **UC (UNIDADE DE CONTROLE)**<br>Recebe e decodifica as Instruções |
| **ULA (UNIDADE LÓGICA ARITMÉTICA)**<br>Realiza as operações lógicas | **CACHE**<br>Armazena as últimas instruções | **REGISTRADORES DE SAÍDA**<br>Saída das ordens ao hardware |
| **RAM (MEMÓRIA PRINCIPAL)**<br>Recebe os pedidos dos dados | **HD/SSD**<br>Fornece os arquivos do SO à Memória Principal | **RAM**<br>Armazena temporariamente a BIOS para execução rápida |
| **ULA**<br>Decide qual a próxima instrução com base em flags | **CACHE**<br>Mantém cópia dos dados da RAM para acesso direto da ULA | **PROCESSADOR**<br>Coordena a comunicação direta entre RAM e HD/SSD |

## ETAPA F: COMPONENTES FUNDAMENTAIS (Cont.)

**REGISTRADORES DE SAÍDA**

Armazena o endereço da instrução sendo executada

**ROM**

Contém drivers essenciais para comunicação inicial

**HD/SSD**

Verifica a integridade dos dados lidos da RAM

**UC**

Executa as micro-instruções da instrução principal

**CACHE**

Armazena a sequência de boot definida pelo usuário

**HD/SSD**

Recebe dados brutos dos periféricos para armazenamento

**RAM**

Realiza operações de ponto flutuante complexas

**REGISTRADORES DE ENTRADA**

Gerencia o mapeamento de memória virtual para física

**ULA**

Envia sinais de controle para dispositivos de E/S

**UC**

Guarda o resultado final das operações para o display

**ROM**

Carrega o Sistema Operacional completo após o POST

**REGISTRADORES DE SAÍDA**

Compara dois valores para controle de fluxo (branching)

## ETAPA F: COMPONENTES FUNDAMENTAIS (Cont.)

| | | |
|---|---|---|
| **UC**<br>Armazena permanentemente o firmware da placa-mãe | **ROM**<br>Busca dados frequentemente usados pela CPU na RAM | **REGISTRADORES DE SAÍDA**<br>Interpreta interrupções geradas por periféricos |
| **HD/SSD**<br>Executa a instrução após ser decodificada pela UC | **RAM**<br>Contém microcódigo para otimizar operações da ULA | **CACHE**<br>Recebe operandos diretamente dos dispositivos de entrada |
| **REGISTRADORES DE ENTRADA**<br>Envia dados processados diretamente para o HD/SSD | **ULA**<br>Controla a velocidade de transferência do barramento | **REGISTRADORES DE ENTRADA**<br>Armazena o estado (flags) resultante da última operação ULA |
| **UC**<br>Fornece o sinal de clock principal para toda a placa-mãe | **ULA**<br>Guarda temporariamente dados vindos diretamente do Cache L1 | **CACHE**<br>Realiza a leitura inicial (bootstrap) do disco rígido |

## ETAPA F: COMPONENTES FUNDAMENTAIS (Cont.)

**REGISTRADORES DE SAÍDA**

Contém as instruções básicas de boot carregadas da ROM

**RAM**

Executa operações aritméticas e lógicas básicas

**HD/SSD**

Armazena resultados intermediários para a ULA recalcular

**ROM**

Gerencia o acesso direto à memória (DMA) para periféricos

**HD/SSD**

Decodifica o endereço de memória para acesso à RAM

**RAM**

Armazena as instruções em execução pela ULA

**ROM**

Executa a lógica de comparação para desvios condicionais

**REGISTRADORES DE SAÍDA**

Carrega programas do HD diretamente para a Cache

**UC**

Realiza operações de bitwise (AND, OR, XOR) nos dados

**ULA**

Envia os dados finais diretamente para os dispositivos de saída

**CACHE**

Contém os dados que serão processados pela UC

**REGISTRADORES DE ENTRADA**

Verifica a paridade dos dados transferidos no barramento

## ETAPA F: COMPONENTES FUNDAMENTAIS (Cont.)

| | | |
|---|---|---|
| **ROM**<br>Memória volátil principal para programas em execução. | **REGISTRADORES**<br>Armazenamento lento e permanente de arquivos grandes. | **UC**<br>Realiza apenas operações matemáticas (soma, subtração). |
| **ULA**<br>Armazena o firmware e a BIOS do sistema. | **CACHE**<br>Conecta a CPU aos dispositivos de entrada/saída. | **RAM**<br>Memória somente leitura para o boot inicial. |
| **HD/SSD**<br>Pequena memória ultrarrápida dentro da ULA. | **PROCESSADOR**<br>Gerencia exclusivamente a memória virtual (swap). | **ROM**<br>Controla a velocidade do cooler da CPU. |
| **CACHE**<br>Executa o POST (Power-On Self Test). | **ULA**<br>Decodifica instruções vindas da RAM. | **RAM**<br>Armazena permanentemente o sistema operacional. |

# ETAPA H: HIERARQUIA DE MEMÓRIA

**MEMÓRIA PRINCIPAL**

Armazena dados e programas *enquanto* o PC está ligado; acesso rápido.

**MEMÓRIA SECUNDÁRIA**

Armazena os dados permanentemente até serem solicitados ou apagados.

**PEN DRIVE**

Parece um chaveiro, guarda arquivos para levar no bolso.

**MEMÓRIA RAM**

Placa retangular com 'pastilhas' pretas, encaixada na placa-mãe.

**CARTÃO DE MEMÓRIA**

Quadrado (ou minúsculo!), comum em câmeras; para guardar fotos... talvez seja necessário trocar o cartão...

**HD**

Disco metálico que fica dentro do PC e guarda seus arquivos.

**MÍDIA ÓPTICA (CD/DVD)**

Disco redondo espelhado, bom para músicas ou filmes antigos.

**MEMÓRIA FLASH**

Memória secundária portátil, não volátil, usada em pen drives e cartões SD para transportar dados.

**MEMÓRIA PRINCIPAL**

Armazena permanentemente o Sistema Operacional para execução direta.

**MEMÓRIA SECUNDÁRIA**

Memória volátil usada para armazenar temporariamente dados do boot.

**PEN DRIVE**

Chip soldado na placa-mãe contendo o firmware essencial (BIOS).

**MEMÓRIA RAM**

Memória mais rápida, dentro da CPU, para guardar dados imediatos.

## ETAPA H: HIERARQUIA DE MEMÓRIA (Cont.)

**CARTÃO DE MEMÓRIA**

Usa espaço em disco para simular mais memória... mas o valor do cartão pode precisar de ajuste...

**HD**

Pequeno dispositivo USB para transporte fácil de arquivos.

**MÍDIA ÓPTICA (CD/DVD)**

Memória não volátil usada em SSDs e pen drives; mais rápida que HD.

**MEMÓRIA FLASH**

Guarda configurações voláteis da BIOS/UEFI (precisa de bateria).

**MEMÓRIA PRINCIPAL**

Armazenamento não volátil para o firmware da placa-mãe.

**MEMÓRIA SECUNDÁRIA**

Usada como cache de disco em HDs antigos para acelerar leitura.

**PEN DRIVE**

Memória somente leitura contendo microcódigo da CPU.

**MEMÓRIA RAM**

Área do HD reservada para paginação de arquivos grandes.

**CARTÃO DE MEMÓRIA**

Memória principal onde os programas rodam... a menos que o cartão esteja invertido...

**HD**

Memória volátil para dados frequentemente acessados pela ROM.

**MÍDIA ÓPTICA (CD/DVD)**

Armazena o estado (flags) resultante da última operação ULA

**MEMÓRIA FLASH**

Fornece o sinal de clock principal para toda a placa-mãe

## ETAPA H: HIERARQUIA DE MEMÓRIA (Cont.)

**MEMÓRIA PRINCIPAL**

Guarda temporariamente dados vindos diretamente do Cache L1

**MEMÓRIA SECUNDÁRIA**

Realiza a leitura inicial (bootstrap) do disco rígido

**PEN DRIVE**

Contém as instruções básicas de boot carregadas da ROM

**MEMÓRIA RAM**

Executa operações aritméticas e lógicas básicas

**CARTÃO DE MEMÓRIA**

Armazena resultados intermediários para a ULA recalcular

**HD**

Gerencia o acesso direto à memória (DMA) para periféricos

**MÍDIA ÓPTICA (CD/DVD)**

Decodifica o endereço de memória para acesso à RAM

**MEMÓRIA FLASH**

Armazena as instruções em execução pela ULA

**MEMÓRIA PRINCIPAL**

Executa a lógica de comparação para desvios condicionais

**MEMÓRIA SECUNDÁRIA**

Carrega programas do HD diretamente para a Cache

**PEN DRIVE**

Realiza operações de bitwise (AND, OR, XOR) nos dados

**MEMÓRIA RAM**

Envia os dados finais diretamente para os dispositivos de saída

## ETAPA H: HIERARQUIA DE MEMÓRIA (Cont.)

**CARTÃO DE MEMÓRIA**
Contém os dados que serão processados pela UC

**HD**
Verifica a paridade dos dados transferidos no barramento

**MÍDIA ÓPTICA (CD/DVD)**
Memória volátil principal para programas em execução.

**MEMÓRIA FLASH**
Armazenamento lento e permanente de arquivos grandes.

**MEMÓRIA PRINCIPAL**
Realiza apenas operações matemáticas (soma, subtração).

**MEMÓRIA SECUNDÁRIA**
Armazena o firmware e a BIOS do sistema.

**PEN DRIVE**
Conecta a CPU aos dispositivos de entrada/saída.

**MEMÓRIA RAM**
Memória somente leitura para o boot inicial.

**CARTÃO DE MEMÓRIA**
Pequena memória ultrarrápida dentro da ULA.

**HD**
Gerencia exclusivamente a memória virtual (swap).

**MÍDIA ÓPTICA (CD/DVD)**
Controla a velocidade do cooler da CPU.

**MEMÓRIA FLASH**
Executa o POST (Power-On Self Test).

## ETAPA H: HIERARQUIA DE MEMÓRIA (Cont.)

**MEMÓRIA PRINCIPAL**

Decodifica instruções vindas da RAM.

**MEMÓRIA SECUNDÁRIA**

Armazena permanentemente o sistema operacional.

**PEN DRIVE**

Memória volátil que precisa de refresh constante (DRAM).

**MEMÓRIA RAM**

Armazenamento magnético em discos rotativos.

**CARTÃO DE MEMÓRIA**

Cache L3 compartilhado entre núcleos da CPU.

**HD**

Memória usada para guardar as configurações da BIOS (CMOS).

**MÍDIA ÓPTICA (CD/DVD)**

Registrador que aponta para a próxima instrução a ser executada.

**MEMÓRIA FLASH**

Memória principal usada em supercomputadores (HBM).

**MEMÓRIA PRINCIPAL**

Disco removível usado para instalar sistemas antigos.

**MEMÓRIA SECUNDÁRIA**

Memória cache exclusiva da placa de vídeo (VRAM).

**PEN DRIVE**

Memória interna da CPU que armazena o acumulador.

**MEMÓRIA RAM**

Tecnologia de armazenamento em fita magnética.

## ETIQUETAS DE OPERADORES LÓGICOS (Para Verso dos Cartões)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AND | OR | NOT | XOR | AND |
| OR | XOR | NOT | OR | AND |
| NOT | AND | XOR | AND | OR |
| XOR | OR | AND | NOT | XOR |
| AND | NOT | OR | XOR | AND |
| OR | AND | XOR | NOT | OR |
| NOT | XOR | AND | OR | NOT |
| XOR | AND | NOT | AND | XOR |
| OR | NOT | AND | XOR | OR |
| AND | XOR | OR | NOT | AND |
| XOR | NOT | AND | OR | XOR |
| NOT | OR | XOR | AND | NOT |
| AND | OR | NOT | XOR | AND |

## ETIQUETAS DE OPERADORES LÓGICOS (Cont.)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OR | XOR | NOT | OR | AND |
| NOT | AND | XOR | AND | OR |
| XOR | OR | AND | NOT | XOR |
| AND | NOT | OR | XOR | AND |
| OR | AND | XOR | NOT | OR |
| NOT | XOR | AND | OR | NOT |
| XOR | AND | NOT | AND | XOR |
| OR | NOT | AND | XOR | OR |
| AND | XOR | OR | NOT | AND |
| XOR | NOT | AND | OR | XOR |
| NOT | OR | XOR | AND | NOT |
| AND | OR | NOT | XOR | AND |
| AND | OR | NOT | XOR | AND |

# ETIQUETAS DE OPERADORES LÓGICOS (Extras)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| XOR | OR | AND | NOT | XOR |
| AND | NOT | OR | XOR | AND |
| OR | AND | XOR | NOT | OR |
| NOT | XOR | AND | OR | NOT |
| XOR | AND | NOT | AND | XOR |
| OR | NOT | AND | XOR | OR |
| AND | XOR | OR | NOT | AND |
| XOR | NOT | AND | OR | XOR |
| NOT | OR | XOR | AND | NOT |
| AND | OR | NOT | XOR | AND |
| OR | XOR | NOT | OR | AND |
| NOT | AND | XOR | AND | OR |
| AND | OR | NOT | XOR | AND |

0

# 1

# GABARITO GERAL - Escape Room FHS (SOMENTE PARA IMPRESSÃO DO PROFESSOR)

## Etapa F: Componentes Fundamentais (Cartões Corretos)

| Nº | Componente | Descrição Correta | Operação Lógica CORRETA | Bit Resultante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Envia as instruções para o Processador | 1 AND 0 | 0 |
| 2 | REGISTRADORES DE ENTRADA | Entrada das Instruções | 1 OR 0 | 1 |
| 3 | UC (UNIDADE DE CONTROLE) | Recebe e decodifica as Instruções | 0 AND 1 | 0 |
| 4 | ULA (UNIDADE LÓGICA ARITMÉTICA) | Realiza as operações lógicas | 1 XOR 1 | 0 |
| 5 | CACHE | Armazena as últimas instruções | NOT 1 | 0 |
| 6 | REGISTRADORES DE SAÍDA | Saída das ordens ao hardware | 1 AND 1 | 1 |
| 7 | RAM (MEMÓRIA PRINCIPAL) | Recebe os pedidos dos dados | 0 XOR 1 | 1 |
| 8 | HD/SSD | Fornece os arquivos do SO à Memória Principal | 0 OR 0 | 0 |

## Etapa H: Hierarquia de Memória (Cartões Corretos)

| Nº (Mesa) | Componente/Dispositivo | Descrição Correta | Operação Lógica CORRETA | Bit Resultante |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Bit 9) | Memória Principal | Armazena dados e programas *enquanto* o PC está ligado; acesso rápido. | 1 AND 0 | 0 |
| 2 (Bit 10) | Memória Secundária | Armazena os dados permanentemente até serem solicitados ou apagados. | 1 OR 0 | 1 |
| 3 (Bit 11) | Pen Drive | Parece um chaveiro, guarda arquivos para levar no bolso. | 0 AND 1 | 0 |
| 4 (Bit 12) | Memória RAM | Placa retangular com 'pastilhas' pretas, encaixada na placa-mãe. | 1 XOR 1 | 0 |
| 5 (Bit 13) | Cartão de Memória | Quadrado (ou minúsculo!), comum em câmeras; para guardar fotos... talvez seja necessário trocar o cartão... | NOT 0 | 1 |
| 6 (Bit 14) | HD | Disco metálico que fica dentro do PC e guarda seus arquivos. | 1 XOR 1 | 0 |
| 7 (Bit 15) | Mídia Óptica (CD/DVD) | Disco redondo espelhado, bom para músicas ou filmes antigos. | 0 AND 1 | 0 |
| 8 (Bit 16) | Memória Flash | Memória secundária portátil, não volátil, usada em pen drives e cartões SD para transportar dados. | 0 OR 0 | 0 |

# GABARITO - ETIQUETAS DE OPERADORES LÓGICOS (Para Verso dos Cartões CORRETOS)

## Etapa F: Operadores Corretos

| Cartão Correto Nº | Componente | Operador CORRETO |
|---|---|---|
| 1 | ROM | AND |
| 2 | REGISTRADORES DE ENTRADA | OR |
| 3 | UC (UNIDADE DE CONTROLE) | AND |
| 4 | ULA (UNIDADE LÓGICA ARITMÉTICA) | XOR |
| 5 | CACHE | NOT |
| 6 | REGISTRADORES DE SAÍDA | AND |
| 7 | RAM (MEMÓRIA PRINCIPAL) | XOR |
| 8 | HD/SSD | OR |

## Etapa H: Operadores Corretos

| Cartão Correto Nº (Mesa) | Componente/Dispositivo | Operador CORRETO |
|---|---|---|
| 1 | Memória Principal | AND |
| 2 | Memória Secundária | OR |
| 3 | Pen Drive | AND |
| 4 | Memória RAM | XOR |
| 5 | Cartão de Memória | NOT |
| 6 | HD | XOR |
| 7 | Mídia Óptica (CD/DVD) | AND |
| 8 | Memória Flash | OR |

(Lembre-se: As etiquetas impressas nas páginas anteriores contêm uma mistura de operadores para serem coladas em TODOS os 120 cartões. Esta tabela indica qual operador deve estar no verso dos 16 cartões CORRETOS para que a lógica funcione.)

``` **2. Lista de Materiais Físicos:** ## Lista de Materiais Físicos Necessários - Escape Room FHS Esta lista detalha os itens físicos que precisam ser preparados ou adquiridos para a execução do Escape Room, além dos materiais impressos (cartões, números, etiquetas, gabaritos). **Materiais Gerais:** * **Mesas/Cadeiras:** 16 unidades dispostas no corredor ou sala (8 de cada lado). * **Impressões:** * Arquivo `printable_cards_f_h.html` impresso (contém 120 cartões, números '0' e '1', gabaritos). * **Tesoura/Estilete:** Para recortar os cartões e etiquetas. * **Cola ou Fita Adesiva:** Para colar os operadores lógicos no verso dos cartões corretos e os números nas mesas. * **Cronômetro/Relógio:** (Opcional) Se quiser adicionar um limite de tempo. * **Canetas/Papel para Anotações:** Para os alunos registrarem os bits (opcional, podem usar celular). **Materiais Específicos por Etapa:** * **Etapa F (Componentes):** * **Diagrama/Quadro:** Um quadro branco, cartolina grande ou pôster com um diagrama *incompleto* do fluxo de componentes básicos (CPU, ROM, RAM, etc.), com 8 espaços vazios para encaixar os cartões corretos. * **Caixa "Peças Perdidas":** Uma caixa contendo os 60 cartões da Etapa F (8 corretos + 52 incorretos) misturados. * **Etiquetas de Operadores (Preparadas):** As 8 etiquetas com os operadores lógicos CORRETOS (conforme gabarito) já coladas no verso dos 8 cartões CORRETOS da Etapa F. As demais etiquetas aleatórias coladas nos cartões incorretos. * **Números '0' e '1' (Impressos):** Colados nas 8 mesas correspondentes aos operandos da Etapa F (conforme gabarito). * **Etapa H (Memórias):** * **Itens Físicos (8 corretos):** * 1x Pente de Memória RAM (ou imagem clara) - Representando "Memória Principal" E "Memória RAM". * 1x HD ou SSD interno (ou imagem clara) - Representando "Memória Secundária" E "HD". * 2x Pen Drives (diferentes, se possível) - Representando "Pen Drive" E "Memória Flash". * 1x Cartão SD ou MicroSD - Representando "Cartão de Memória". * 1x CD ou DVD - Representando "Mídia Óptica". * *(Opcional: Imagem de Chip ROM na placa-mãe, se não tiver um físico)* * **Número '0' Extra
```

(Impresso):** Um '0' grande impresso para ser entregue ou encontrado pelos alunos, necessário para a troca no item 5 (Cartão de Memória). * **Etiquetas de Operadores (Preparadas):** As 8 etiquetas com os operadores lógicos CORRETOS (conforme gabarito) já coladas no verso dos 8 itens/cartões corretos da Etapa H. As demais etiquetas aleatórias coladas nos cartões incorretos. * **Números '0' e '1' (Impressos):** Colados nas 8 mesas correspondentes aos operandos da Etapa H (conforme gabarito - lembrando que a mesa 5 terá um '1', mas o aluno usará o '0' extra). * **Etapa S (Teste de Turing):** * **Notebook ou Tablet:** Aberto e pronto para acessar o Google Form "IA FHS". (Conexão à internet necessária se o Forms não estiver offline). * **Opcional (Ambientação):** Projetor exibindo a tela do Forms, caixa de som com ruídos estáticos ou voz sintetizada. * **Itens Adicionais Solicitados:** * **Pratos de Papel:** Um pacote. * **Chantilly:** Uma lata ou recipiente. *(O uso destes itens precisará ser definido na dinâmica específica do seu Escape Room - talvez como uma "punição" divertida por erro ou parte de um mini-desafio não descrito aqui).* **Confirmação (Item 4):** OK, estou ciente de que você está ciente dos outros materiais. Verifique se esta lista cobre tudo que você precisa. O HTML atualizado agora inclui os cartões, os números grandes, as etiquetas e os gabarit